Verificar la resistencia térmica total:

$$R''_{total} = \frac{1}{h_1} + \frac{L_1}{K_1} + \frac{L_2}{K_2} + \frac{1}{h_2}$$

R''_{total} = Resistencia por unidad de área

$$R''_{total} = \frac{1}{300} + \frac{0.030}{13} + \frac{0.010}{3} + \frac{1}{50} = 0.02897435 \ m^2 \cdot K/W$$

$$q'' = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{total}}$$

$$q'' = \frac{260 - 20}{0.02897435} = 8,283.18 \ W/m^2$$

Verificar la temperatura del nodo 0

$$q'' = h_1 (T_{\infty,1} - T_0)$$

$$\frac{q''}{h_1} = (T_{\infty,1} - T_0)$$

$$T_0 = T_{\infty,1} - \frac{q''}{h_1}$$

$$T_0 = 260 - \frac{8,283.18}{300}$$

$$T_0 = 232.3894 \ ^\circ C$$

$$Claude = 232.4 \ ^\circ C$$

] Redondeo

Verificar el nodo 1 : $\Delta x = 0.005 \ m$ $k = 13 \ W/m \cdot K$

$$q'' = -k_1 \frac{T_1 - T_0}{\Delta x}$$

$$T_1 = T_0 - \frac{q'' \Delta x}{k_1}$$

$$T_1 = 232.3894 - \frac{(8,283.18)(0.005)}{13}$$

$$T_1 = 229.2036 \ ^\circ C$$

$$Claude = 229.2 \ ^\circ C$$

] Coinciden, diferencia en decimales

Verificar el nodo 2 mediante diferencias finitas:

$$T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Nodo 1:

$$T_0 - 2T_1 + T_2 = 0$$

$$T_2 = 2T_1 - T_0$$

$$T_2 = 2(229.2036) - (232.3894)$$

$$T_2 = 226.0178 \ ^\circ C$$

$$Claude = 226.0 \ ^\circ C$$

] Coinciden, diferencia en decimales

Verificar nodos 3, 4 y 5: (Método de diferencias finitas)

- Temp. 3: $T_1 - 2T_2 + T_3 = 0$

$T_3 = 2T_2 - T_1$

$T_3 = 2(226.0178) - (229.2036)$

$T_3 = 222.8320\ ^\circ C$] Coinciden

Claude: $222.8\ ^\circ C$

- Temp 4: $T_2 - 2T_3 + T_4 = 0$

$T_4 = 2T_3 - T_2$

$T_4 = 2(222.8320) - (226.0178)$

$T_4 = 219.6462\ ^\circ C$] Coinciden

Claude = $219.6\ ^\circ C$

- Temp 5. $T_3 - 2T_4 + T_5 = 0$

$T_5 = 2T_4 - T_3$

$T_5 = 2(219.6462) - (222.8320)$

$T_5 = 216.4604\ ^\circ C$

Claude = $216.5\ ^\circ C$] Redondeo, Coinciden

Verificar el nodo 6 (interfaz entre materiales):

$k_1 = 13\ W/m.K$ $k_2 = 3\ W/m.K$ $\Delta x = 0.005\ m$

$$\frac{k_1}{\Delta x}(T_5 - T_6) + \frac{k_2}{\Delta x}(T_7 - T_6) = 0$$

$$\frac{13}{0.005}(T_5 - T_6) + \frac{3}{0.005}(T_7 - T_6) = 0$$

$2600(T_5 - T_6) + 600(T_7 - T_6) = 0$

$2600T_5 - 2600T_6 + 600T_7 - 600T_6 = 0$

$2600T_5 - 3200T_6 + 600T_7 = 0$ ecuación (1)

Cálculo de T_6 independiente:

$$q'' = -k_1 \frac{T_6 - T_5}{\Delta x}$$

$$T_6 = T_5 - \frac{q''\Delta x}{k_1}$$

$$T_6 = (216.4604) - \frac{(8283.18)(0.005)}{13}$$

$T_6 = 213.2745\ ^\circ C$

Claude = $213.3\ ^\circ C$] Coinciden.

Verificar el nodo 7: (dentro del material no metálico).

$k_2 = 3\ W/m.K$

$$q'' = -k_2 \frac{T_7 - T_6}{\Delta x}$$

$$T_7 = T_6 - \frac{q''\Delta x}{k_2}$$

$$T_7 = 213.2745 - \frac{(8283.18)(0.005)}{3}$$

$T_7 = 199.4692\ ^\circ C$

Claude = $199.5\ ^\circ C$] Redondeo, Coinciden

Verificar ecuación (1):

$2600(216.4604) - 3200(213.2745) + 600(199.4692) = 0$

$0.16 \approx 0$

* pequeña diferencia debido al redondeo y pocos decimales. Se respeta la conservación de energía.

Verificar el nodo 8: (Superficie superior del material no metálico, expuesto al aire 20°C)

$q'' = h_2 (T_8 - T_{\infty,2})$ $\qquad T_8 = 20 + \frac{8283.18}{50}$ $\qquad \downarrow T_{\infty,2}$

$T_8 = T_{\infty,2} + \frac{q''}{h_2}$

$T_8 = 185.6636°C$] Coinciden

Claude = 185.7°C]

Verificar la ecuación de diferencias finitas del nodo 8:

$\frac{K_2}{\Delta x}(T_7 - T_8) + h_2 (T_{\infty,2} - T_8) = 0$ $\qquad 1000 = -600(199.4692) + 650(185.6636)$

$600 (T_7 - T_8) + 50 (20 - T_8) = 0$ $\qquad 1000 \approx 999.82$

$600T_7 - 600T_8 + 1000 - 50T_8 = 0$

$600T_7 - 650T_8 + 1000 = 0$

$1000 = -600T_7 + 650T_8$

* diferencia de 0.18 W/m^2 se debe al redondeo de los valores, se satisfacen la condición de frontera superior.

Verificación del sistema matricial:

Se verificaron las nueve ecuaciones que componen el sistema matricial $AT = b$, correspondiente al método de diferencias finitas. Se comprobó que los coeficientes representen correctamente los nodos interiores, las condiciones de convección en las superficies y la interfaz entre ambos materiales. Las ecuaciones coinciden con las utilizadas por Claude y los resultados numéricos satisfacen los balances de energía dentro de las diferencias asociadas al redondeo ó decimales.

Verificar límites de temperatura:

1. Acero inoxidable ASTM A240 904L

$T_{max} = 260°C$

La calculada en el nodo 0:

$T_0 = 232.3894°C$

Comparamos:

$232.3894 < 260$

diferencia = $260 - 232.3894$

$= 27.6106°C$

* El acero cumple con el límite de Temperatura indicado en el ejercicio.

2. Pernos ASTM B211 6061

$T_{max} = 204°C$

La calculada en la interfaz:

$T_6 = 213.2745°C$

Comparamos:

$213.2745 > 204$

diferencia = $213.2745 - 204$

$= 9.2745°C$

* La temperatura de la pared interfaz supera el límite, pero el modelo no calcula directamente la temperatura de los pernos.

Verificación de los límites de temperatura:

- Se verificaron las temperaturas máximas obtenidas mediante el método de diferencias finitas y se compararon con los límites establecidos en el problema 5-33.
- La temperatura máxima del acero inoxidable fue de 232.3894 °C, inferior al límite de 260° C, por lo que cumple con el criterio térmico indicado.
- La temperatura calculada en la interfaz entre materiales fue 213.2745 °C, superando el límite de 204 °C, correspondiendo a los pernos ASTM B211 6061. Por lo tanto, la configuración original no satisface el criterio simplificado de temperatura para los pernos.
- Sin embargo, el modelo unidimensional no considera directamente la conducción de calor a través de los pernos, por lo que estos datos representan una aproximación y no una certificación.